EVM gas sponsorship

1. Look into Turnkey 7702 implementation and compare to the alternatives.

Turnkey 的 EIP-7702 實作有兩條路。

第一條是把 Turnkey 當成 **wallet infrastructure / signer**，再接外部 AA(account abstraction) provider；Turnkey 官方文件直接有和 ZeroDev、Biconomy（Modular Execution Environment） 整合的範例。

第二條是直接用 Turnkey 自己的 **native Transaction Management / Gas Sponsorship**，或更進一步用 **Gas Station SDK** 做 EIP-7702 delegation + EIP-712 intent 的 gasless flow（使用者用 EIP-712 簽一個「我想做這件事」的 intent，然後用 EIP-7702 授權讓指定授權的智能合約幫他執行交易並付 gas。）。Gas Station SDK 明確要求 sponsor 端的 paymaster wallet 由 Turnkey 管理，但 user wallet 可以是 Turnkey wallet，也可以是 external wallet。儘管 TURNKEY itself可以可以幫你送交易、可以搭配 relayer、可以做到「用戶不用自己付 gas」，但是Turnkey 沒有：標準 ERC-4337 paymaster、bundler，也就是說Turnkey ≠ AA（Account Abstraction stack）

面向	Turnkey Native	ZeroDev	Biconomy
架構類型	單一 provider（Turnkey 主導）	分層（custody + AA）	分層（custody + orchestration）
角色分工	Turnkey 全包 signer + sponsorship	Turnkey（wallet）+ ZeroDev（AA）	Turnkey（wallet）+ Biconomy（execution）
AA 支援	❌ 非完整 AA（沒有標準 paymaster / bundler）	✅ 完整 AA（4337 + 7702）	⚠️ 超越 AA（MEE abstraction）
Paymaster 模型	❌ 非標準（managed sponsor）	✅ verifying + ERC20 paymaster	⚠️ 被 MEE 抽象（不強調 paymaster）
ERC20 gas	❌ 需自己做	✅ USDC（官方支援）	✅ 任意 ERC20（官方宣稱）
Bundler	❌ 沒有（你自己處理）	✅ 有（ZeroDev 提供）	⚠️ 被抽象（MEE內部處理）
7702 支援方式	Gas Station + relayer	AA flow（標準化）	MEE sponsorship flow
與 EOA 相容	✅	✅	✅
Modular	⚠️ 中（部分綁 Turnkey）	✅ 高（可換 AA / paymaster）	⚠️ 中（較偏 Biconomy stack）
Multi-chain	⚠️ 基本 EVM	✅ 多鏈 AA	✅🔥 多鏈 orchestration（gas tank）
成本透明度	❌ 低（需 enterprise）	✅ 高（subscription + 5% spread）	❌ 低（需談）
Complexity	⭐⭐（簡單）	⭐⭐⭐（中）	⭐⭐⭐⭐（高）

Debug /	❌ 低（黑箱）	✅ 高（可觀察 AA flow）	⚠️ 中（被抽象）
適合研究	❌ 不適合	✅ 最適合	⚠️ 不利精準比較
適合 production	⚠️ 可（但有限）	✅ 很好	✅🔥 很強（但複雜）

TurnKey:

User → Turnkey(sponsor here) → Blockchain

TurnKey + Zerodev:

User

↓

Smart Account

↓

Paymaster(sponspor here)

↓

Bundler

↓

Blockchain

TurnKey + Biconomy:

User

↓

MEE

↓

Gas Tank（sponsor）

↓

Execution Engine

↓

Blockchain

跟其他方案相比，Turnkey 比較像「**安全簽名與錢包基礎設施**」，不是最典型的「bundler + paymaster + smart account 全家桶」。ZeroDev 的定位則更明確是 **smart account / account abstraction solution**，同時支援 ERC-4337 與 EIP-7702，且把 sponsor gas、ERC20 gas payment、batching 都放在同一套產品裡。Biconomy 則把 gas sponsorship 放在 **MEE** 這個更高層的 execution / orchestration 模型裡，支援 EIP-7702、native smart contract accounts，以及從一般 EOA 走的 Fusion flow。

2.2 Evaluate options based on:

2.2.1 What kind of paymasters are supported? Eg verifying paymaster, erc20 paymaster.

Turnkey 要分成兩種模式看。
如果你用 **native Transaction Management / Gas Sponsorship**，它比較像是 Turnkey 自己提供的 managed sponsorship，文件重點是「Turnkey 幫你 sponsor」，不是把自己包裝成標準 ERC-4337 verifying paymaster 或 ERC20 paymaster。
如果你用 **Gas Station SDK**，Turnkey 說得很直接：這是用「**your own paymaster**」做 EIP-7702 gasless transactions，因此比較接近 **custom paymaster flow**，但不是官方直接提供一個標準化 verifying paymaster 或 ERC20 paymaster 產品。(Turnkey)

ZeroDev

ZeroDev 明確支援兩種類型：
一是 **sponsor gas**，二是 **ERC20 gas payment**。它官方的 ERC20 gas payment 文件目前直接列出 **USDC paymaster**，而且公開說當使用者用 ERC20 付 gas 時，ZeroDev 會在匯率上加 **5%** 利潤。 paymaster 模型最清楚的一家。

Biconomy

Biconomy 現在官方主敘事不是傳統 paymaster，而是 **MEE sponsorship**。它明說 MEE 可支援 **all ERC-20s**、multichain execution、full transaction abstraction；也支援 EIP-7702 sponsorship、native SCAs、以及 Fusion。換句話說，它能完成 verifying / ERC20 付 gas 那類體驗，但官方語言已經往更高層 abstraction 移動，不再只用 paymaster 這個名詞來講。

Pimlico

Pimlico 的官方定位不是一個完整的 account abstraction 平台，而是專注於提供底層 AA 基礎設施（infrastructure）。它主要提供標準化的 ERC-4337 元件，包括 bundler 與 paymaster（例如 verifying paymaster 與 ERC20 paymaster）。Pimlico 明確支援多條 EVM 鏈上的 AA 操作，並透過 RPC 服務讓開發者直接接入其 bundler 與 paymaster。

與 ZeroDev 或 Biconomy 不同，Pimlico 不提供 smart account abstraction、wallet SDK 或高層 transaction orchestration，而是將這些責任交由開發者或其他上層服務處理。換句話說，它專注於提供最接近 protocol-level 的 AA 能力，而不是進一步封裝成完整的開發平台或 execution layer。

因此，雖然 Pimlico 同樣能支援 verifying paymaster、ERC20 gas payment 等標準 AA 功能，但其設計哲學更偏向「提供原始元件」，而非「提供完整解決方案」。這使得 Pimlico 具有更高的靈活性與可控性，但同時也需要更高的整合成本與工程投入。值得注意的是，turnkey 文件上沒有現成的整合範例可研究。

2.2.2 Enumerate the specific infrastructure each solution provides. Eg wallets, smart accounts, paymasters, bundlers? What parts are modular such that we can bring our own components, and which parts are required when using their 7702 implementation

回答

Turnkey

Turnkey 提供的核心是：

- wallet infrastructure
- key management / signer
- policies
- transaction management
- gas sponsorship / gas station flow

它不是以「bundler + smart account + paymaster 全包」為主。用 Turnkey 的 7702 有兩條路：

1. **Turnkey 當 signer**，你自己外接 ZeroDev / Biconomy。
2. **Turnkey Gas Station / native sponsorship**，由 Turnkey 處理 sponsor 端。

模組化程度上，Turnkey 在 user wallet 這端是開放的，因為 Gas Station SDK 允許 external wallets；但 sponsor 端 paymaster wallet 需要是 **Turnkey-managed**。(Turnkey)

ZeroDev

ZeroDev 提供：

- smart accounts
- sponsor gas

- ERC20 gas payment
- transaction abstraction
- key abstraction
- bundler / paymaster 型服務能力

它是四家裡「AA 元件最集中」的一家。若走 7702，ZeroDev 需要的是一個可以做 7702 delegation 的 EOA / signer，但不要求你一定用 ZeroDev 自己的 wallet infra；它也可與 passkeys、social login 等外部登入組件共用。(ZeroDev)

Biconomy

Biconomy 提供：

- MEE execution layer
- sponsorship
- multichain gas tank
- EIP-7702 flow
- native SCA flow
- Fusion flow（一般 EOA 也可用）
- self-hosted sponsorship option

模組化程度不低，因為它連 self-hosted sponsorship 都有。也就是說你可用 Biconomy hosted 模式，也可自己掌控 sponsor backend。(Biconomy Docs)

2.2.2.1 Do you have to use the provider's wallet infrastructure in order to use their 7702? Eg is their 7702 compatible with a regular EOA?

回答

- **Turnkey**：不用。Gas Station SDK 明寫 user wallet 可以是 Turnkey-managed，也可以是 external wallet；只是 sponsor 的 paymaster wallet 應由 Turnkey 管理。這代表它**相容一般 EOA**。(Turnkey)
- **ZeroDev**：原理上不用。ZeroDev 的 7702 是把 EOA 升級成 dual account / smart-account-like flow，重點是 7702 delegation，不是強制綁 ZeroDev wallet。(ZeroDev)
- **Biconomy**：不用。官方直接寫 EIP-7702 可用於 embedded wallets，而 Fusion 可從像 MetaMask 這樣的 EOA 出發；因此它不是只綁自家 wallet。(Biconomy Docs)

2.2.3 Supported chains. In case of ERC20 paymaster, also supported tokens.

問題

Supported chains. In case of ERC20 paymaster, also supported tokens.

回答

Turnkey

Turnkey 的原生 gas sponsorship / transaction management 目前公開重點放在 **Ethereum**、**Polygon**、**Base**，並提到有對應 testnets；另外 Gas Station SDK 頁面也說 native Transaction Management 已支援 **EVM 和 Solana** 的 out-of-the-box sponsorship。若只看你這題的 **EVM gas sponsorship**，可先把 Turnkey 列為：Ethereum / Polygon / Base 為主。(Turnkey)

ZeroDev

ZeroDev 官方公開列出的 ERC20 gas payment 支援鏈為：

- Ethereum
- Polygon
- Base
- Optimism
- Arbitrum

目前文件直接點名的 ERC20 paymaster token 是 **USDC**。(ZeroDev)

Biconomy

Biconomy 官方在 sponsorship 文件中明說是 **one gas tank, many chains**，而且 7702 sponsorship 頁面直接寫 **supports all ERC-20s, multichain execution**。但我目前沒有看到一張乾淨的官方 matrix，把「每條 EVM 鏈 + 每個 token」逐一列出來，所以這裡能下的最保守結論是：

- 鏈：多鏈
- token：官方宣稱 all ERC-20s
  但缺少更細的逐鏈明表。(Biconomy Docs)

2.2.4 Solution complexity.

問題

Solution complexity.

回答

如果用 1 到 5 分評分，分數越高代表整合越複雜，我會這樣評：

- **Turnkey native sponsorship：1.5 / 5**
  因為它最接近 managed solution，整合最快；你可以直接走 native Transaction Management 或 sponsor flow。(Turnkey)

- **Turnkey Gas Station SDK：2.5 / 5**
  比 native 稍複雜，因為你要理解 EIP-7702 delegation、EIP-712 intents、Turnkey-managed paymaster wallet 與 policies。(Turnkey)

- **ZeroDev：3 / 5**
  因為它功能完整，但概念也比較完整：smart account、gas sponsorship、ERC20 gas、policies 都要懂。好處是所有東西放在同一套產品語言裡，對 AA 專案很順。(ZeroDev)

- **Biconomy：4 / 5**
  因為它有 MEE、7702 sponsorship、native SCAs、Fusion、hosted / self-hosted sponsorship，多一層 orchestration 概念，最強但也最厚。(Biconomy Docs)

2.2.5 Cost. Breakdown as much as possible. Eg margin on fees paid vs bundler costs.

問題

Cost. Breakdown as much as possible. Eg margin on fees paid vs bundler costs.

回答

這題我可以補到「**目前官方公開可確認的程度**」，但不能假裝所有供應商都已公開拆得一樣細。

Turnkey

Turnkey pricing 是目前最清楚的一家之一：

- Free：25 free transactions / month
- Pay-as-you-go：**$0.10 / signature**
- Pro：**$99 / 月**，低至 **$0.01 / signature**
- Enterprise：低至 **$0.0015 / signature**，且 **Gas Sponsorship** 列在 Enterprise 功能中。

但 Turnkey 沒有在公開頁面把 gas sponsorship 拆成「bundler 成本 + paymaster margin + gas spread」三欄；因此能確定的是：

1. 你會付 Turnkey 的平台 / signature 成本。
2. Gas sponsorship 是企業方案功能。
3. 更細的 sponsorship margin 需 sales / enterprise 對談。 (Turnkey)

ZeroDev

ZeroDev 的公開價格也相對清楚：

- Developer：**$0 / 月**，含 bundler 與 gas sponsorship access
- Growth：**$69 / 月**，含 **100,000 credits** 與 **$250 gas sponsorship**
- Scale：**$399 / 月**，含 **1,000,000 credits** 與 **$1,000 gas sponsorship**

另外，ZeroDev 官方還公開了一個關鍵細節：
當用戶用 ERC20 支付 gas 時，**ZeroDev 會在匯率上加 5% 利潤**。這是你題目裡最接近「margin on fees paid」的官方明文資訊。(ZeroDev)

Biconomy

我目前沒有找到 Biconomy 官方公開、可直接引用的完整 pricing 頁，把 MEE sponsorship 的 hosted 費率、execution fee、gas spread、token conversion spread 拆清楚。官方文件能確認的是：

- sponsorship 可以 hosted，也可以 self-hosted
- quote endpoint 會計算 gas costs 與 execution fees

但「實際向客戶收多少、margin 幾何」沒有像 ZeroDev 那樣公開寫出來。這裡應該誠實標註為 **pricing not fully publicly disclosed**。(Biconomy Docs)

成本結論

如果你要「公開資料最能算帳」：

- **ZeroDev** 最透明，因為它連 ERC20 gas 的 **5% 匯率加價** 都寫出來了。(ZeroDev)
- **Turnkey** 次之，signature pricing 很清楚，但 sponsorship 的細部 margin 沒公開。(Turnkey)
- **Biconomy / MetaMask** 則更偏向需要實際談方案或自行拼裝。(Biconomy Docs)

2.3 Implementation plan

2.3.1 Which provider(s) do you recommend? Why?

問題

Which provider(s) do you recommend? Why?

回答

如果你的目標是 **做 Tesser 這種研究導向的 EVM gas sponsorship 比較 + 最後還要落成可用方案**，我會給兩層推薦：

首選：ZeroDev

原因是它最適合做研究與 MVP 驗證。
你要比較的幾乎所有維度——7702、sponsor gas、ERC20 gas payment、paymaster、bundler、pricing、gas policy——ZeroDev 都有相對完整、公開且一致的產品敘事。它讓你最容易做 apples-to-apples 比較，也最容易做 demo。(ZeroDev)

生產環境加值選項：Turnkey + ZeroDev

如果你未來想把安全與使用體驗拉高，我會更推薦 **Turnkey 當 signer / wallet infra，ZeroDev 當 AA / paymaster layer**。
原因是：Turnkey 在 key management、wallet infra、policy、transaction management 這種 enterprise wallet 能力上比較強；ZeroDev 則在 AA / gas abstraction 上更成熟。兩者組合最平衡。

2.3.2 What's the implementation plan?

問題

What's the implementation plan?

回答

我建議你把 implementation plan 分成兩階段：

Phase 1：研究與 MVP

用 **ZeroDev 單獨跑通** 一套最小可行流程：

1. 建立 7702 flow。

2. 啟用 sponsor gas。
3. 再加 ERC20 gas payment。
4. 記錄三個核心指標：成功率、延遲、單筆成本。

因為 ZeroDev 的這幾塊官方支援都很直接，且 pricing / sponsorship 資料公開度夠高，最適合先驗證。(ZeroDev)

Phase 2：生產化設計

把 signer / wallet infra 換成 **Turnkey + ZeroDev**：

1. 用 Turnkey 管理 user wallets / embedded wallets / signer。
2. 用 ZeroDev 提供 7702、bundler、paymaster、ERC20 gas payment。
3. 在 Turnkey 加上 policy controls，例如限制可被 sponsor 的 contract、function selector、金額上限。
4. 針對不同 user segment 設不同 gas policy。(Turnkey)